7-6 对偶图与着色

1.对偶图

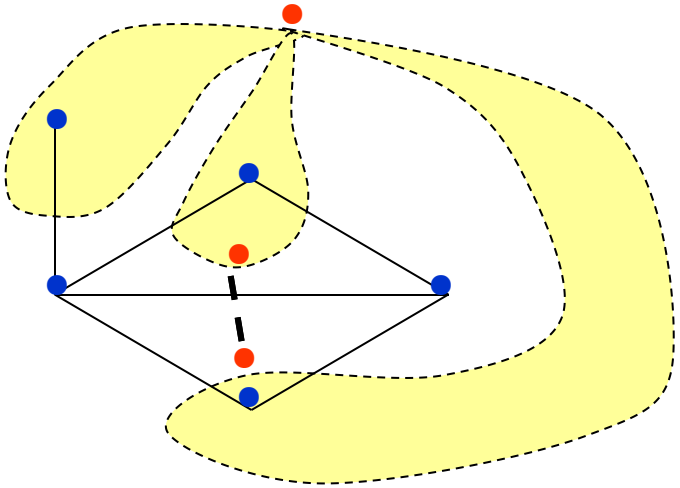
定义 设G是一个平面图，现另作一图G*如下：

(1)对应G的面F_1，F_2，…，F_n分别作顶点v_1*，v_2*，…，v_n*。

(2)当且仅当e∈E(G)是G的两个面F_i，F_j的公共边时，在v_i*与v_j*之间连一边e*，且e*和e相交

(3)当且仅当e ∈E(G)仅是一个面F_i的边界时，在v_i*上作一自环e*，且e*和e相交

图G*称为G的*对偶图*。



- G与G*互为对偶图
- G是平面图，则G*也是平面图。

- 考虑：图G=<V,E>的对偶图G*中顶点的个数，边的条数

定理 设G是一个平面图，G*是G的对偶图，则v*=r，e*=e，r*=v。其中v和v*分别是G和G*的结点数，r和r*分别是G和G*的面数，e和e*分别是G和G*的边数。

- 平面图的面着色与点着色
- 对平面图的面着色问题，可以转换成对其对偶图的点着色问题。

- 四色问题归结为要证明对任何一个平面图，一定可以用四种颜色，对它的结点进行着色，使得邻接的结点都有不同的颜色。

2. 着色

➢平面图的面着色，则先构画出对偶图，然后对对偶图的结点进行着色。

定义 对图G的每一个结点指定一种颜色，使得没有两个邻接的结点有同一种颜色，称为*图G的正常着色(简称着色)*；

若图G在着色时用了n种颜色,则称G为*n可着色的*，记为n-色的;

对于图G着色时,需要的最少颜色数称为G的*着色数*，记作x(G)。

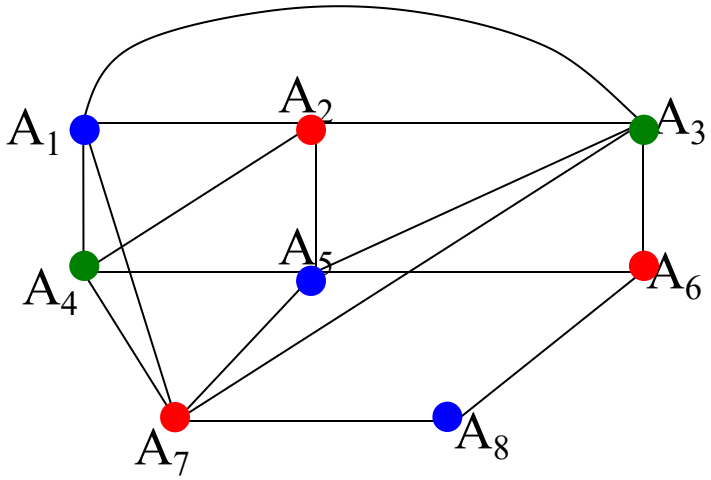
➢韦尔奇.鲍威尔图着色法

a) 将图G中的结点按照度数递减次序进行排列。

b) 用第一种颜色对第一点着色，并且按排列次序，对与前面着色点不邻接的每一点着上同样的颜色。

c) 用第二种颜色对尚未着色的点重复b)，用第三种颜色继续这种做法，直到所有的点全部着上色为止。

各点递减排列次序A_7， A_5 ，A_3，A_1，A_2，A_4，A_6，A_8



定理7-6.1 对于n个结点的完全图K_n，有$x(K_n)=n$。

定理7-6.2 设G为一个至少具有三个结点的连通平面图，则G中必有一个结点u，使得$\deg(u)\leq 5$。

证明：设G=<V,E>，|V|=v，|E|=e，若G的每一个结点u，都有$\deg(u)\geq 6$，则$2e\geq 6v$，所以……（定理7-5.3）

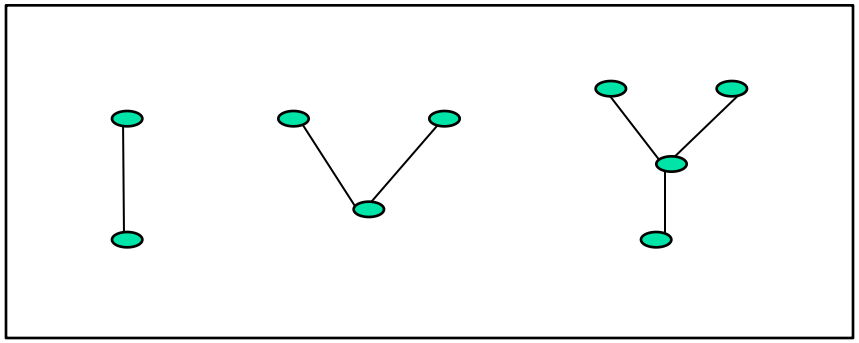
定理7-6.3 任意平面图G最多是5-色的。

推论 任何地图是5-色的

7-7 树与生成树

1.树及性质

定义7-7.1 一个连通且无回路的无向图称为**树**。树中度数为1的结点称为**树叶**，度数大于1的结点称为**分支点或内点**。多个无回路的无向图称为**森林**。它的每个连通分图是树。



多个无回路的无向图称为**森林**。它的每个连通分图是树。

定理7-7.1 给定图T，以下关于树的定义是等价的。

（1）无回路的连通图。

（2）无回路且e=v-1,其中e是边数，v是结点数。

（3）连通且e=v-1。

（4）无回路，但增加一条新边，得到一个且仅一个回路。

（5）连通，但删除任一边后便不连通。

（6）每一对结点之间有一条且仅有一条路。

证明：

(1) 无回路的连通图 ⇒ (2)无回路且e=v-1 (归纳法)

1)设图T中，v=2时，无回路、连通图，T的边数e=1，所以(2)式成立。

2)假设v=k，且k≥2时命题成立，所以v=k时，e=k-1；

3)当v=k+1时，要想使图连通，至少增加一条边。但不能增加2条，否则出现回路。

综合1)2)3) 命题成立。

(2)无回路且e=v-1 ⇒ (3)连通且e=v-1

设T不连通，有k>1个连通分支，每一连通分支有v_i个结点，因每一连通分支有v_i-1条边，所以

$e=(v_1-1)+(v_2-1)+\ldots=v-k$,

因e=v-1,即k=1,与假设k>1矛盾。

(3)连通且e=v-1

⇒ (4)无回路,但增加一条新边,得到一个且仅一个回路(归纳法)

1)当v=2时， e=v-1=1,故T无回路，增加一条边得到且仅得一个回路。

2)设v=k时命题成立

3)当v=k+1时, 图中至少存在一个度数为1的结点u_0(反证)。若不存在则推出e≥v 的矛盾。将u_0及其关联的边删除，则由2)知形成的新图T’是无回路的。在T’中再加入u_0及其边又得到T，所以T是无回路的。

若在T中增加新的边(u_i,u_j),则该边与图中u_i,u_j的一条路构成回路，则该回路必是唯一的。否则若删除此新边，图中必有回路，得出矛盾。

(4)无回路，但增加一条新边，得到一个且仅一个回路

⇒(5)连通，但删除任一边后便不连通

设图T不连通，存在u_i,u_j之间无路，若增加一条边(u_i,u_j),不会产生回路，与假设矛盾。

由于T无回路，则删除任一边后，图就不连通了。

(5)连通，但删除任一边后便不连通

⇒(6)每一对结点之间有一条且仅有一条路

因图是连通的，则任两点间有一条路。

若有两点它们之间有多于一条的路，则T中必有回路，删除一条边后仍连通，与(5)矛盾。

(6)每一对结点之间有一条且仅有一条路 ⇒ (1)无回路的连通图。

任意两点间有唯一一条路，则图T必连通，若有回路，则回路上任两点间有两条路，与(6)矛盾。

定理7-7.2 任一棵树中至少有两片树叶。

证明：设树$T=<V,E>$,$|V|=v$，则$|E|=v-1$，$\sum deg(v_i)=2v-2$

(1)没有树叶，即没有度数为1的结点，则

任意$v_i \in T$，有$deg(v_i) \geq 2$，$\sum deg(v_i) \geq 2v$，所以$2v-2 \geq 2v$矛盾。

(2)只有一片树叶，即只有一个度数为1的结点，则

$\sum deg(v_i) \geq 2(v-1)+1=2v-1$，有$2v-1 \geq 2v$ 矛盾。

因此，任一棵树中至少有两片树叶。

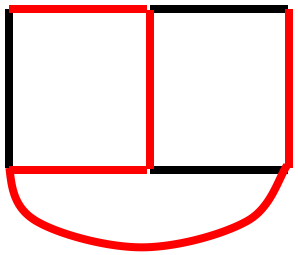
2. 生成树及其性质

定义7-7.2 若图G的生成子图是一棵树，则该树称为G的*生成树*。

设图G有一棵生成树T，则T中的边称作*树枝*;

图G的不在生成树中的边称作*弦*;

所有弦的集合称作生成树的*补*。



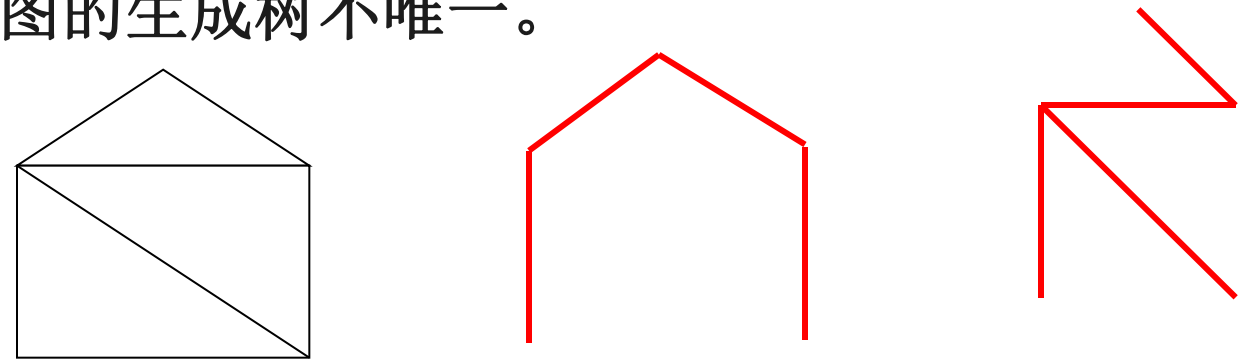
定理7-7.3 连通图至少有一棵生成树。

证明：1)设连通图G没有回路，则G本身就是一棵生成树。

2)若G有一个回路，则删除回路上的一条边，则得到图G为生成树。

3)若G中有多个回路，则删除回路上的边，直到没有回路为止，得到图G为生成树。

➢图的生成树不唯一。



➢考虑假设G是一个有n个结点和m条边的连通图，则G的生成树有多少条边？

定义 图G中有n个顶点m条边，则生成树有n-1条边，要确定G的一棵生成树，则需删除m-(n-1)=m-n+1条边，数m-n+1称为连通图G的秩。

定理7-7.4 一条回路和任何一棵生成树的补至少有一条公共边。

定理7-7.5 一个边割集和任何生成树至少有一条公共边。

证明：若有一个边割集和一棵生成树没有公共边，那么删除这个边割集后，所得子图必包含该生成树，这意味着删除边割集后仍是连通图，与边割集定义矛盾。

3.最小生成树

定义 假定G是具有n个结点的连通图，对于G中的每边e指定一个正数C(e),C(e)称为边e的权(可以是长度、运输量、费用等)，该图称为*带权图*；G的生成树T中所有边权的和，称作G的一个*树权*，记为C(T)。

定义7-7.3 在图G的所有生成树中，树权最小的那棵生成树，称作*最小生成树*。

定理7-7.6(Kruskal) 设图G有n个结点，以下算法产生的是*最小生成树*。

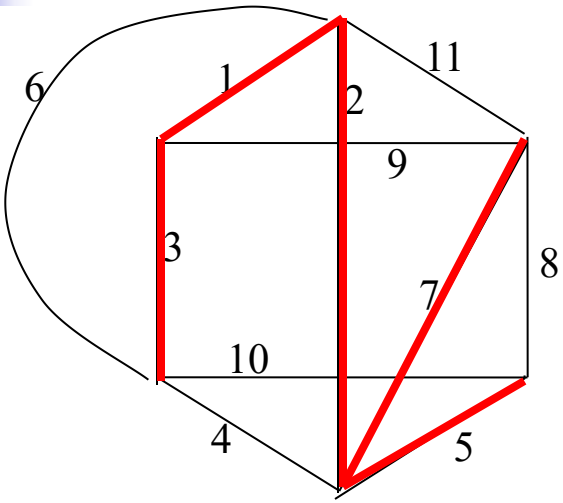
a) 选取最小权边e_1, 置边数i=1

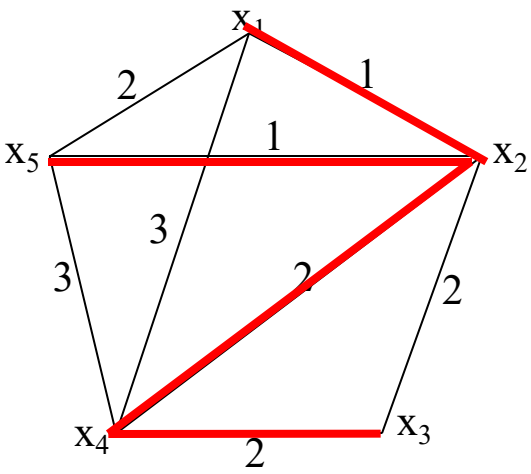
b) i=n-1，结束，否则转c);

c) 设已选择边为$e_1,e_2,\ldots,e_i$,在G中选取不同于$e_1,e_2,\ldots,e_i$的边e_{i+1}, 使$\{e_1,e_2,\ldots,e_{i+1}\}$中无回路且$e_{i+1}$是满足此条件的最小边。

d) i=i+1, 转b)

例





第七章 小结

7-1 图的基本概念

基本概念：有向图、无向图、特殊的图，结点的度（入度、出度）、补图、子图、图同构

重点：结点的度数与边数的关系，完全图的性质，验证图同构

7-2 路与回路

基本概念：路（特殊的路）、连通图、连通度（点、边）、强分图、单侧分图、弱分图

重点：连通图的相关性质

7-3 图的矩阵表示

基本概念：邻接矩阵、可达性矩阵、完全关联矩阵

重点：求各种矩阵，计算两结点间长度为n的路的数目

7-4 欧拉图与汉密尔顿图

基本概念：欧拉图、汉密尔顿图

重点：判断是欧拉图的充要条件、判断汉密尔顿图的条件

7-5 平面图

基本概念：平面图、面、欧拉定理、库拉托夫斯基定理

重点：欧拉定理的运用

7-6 对偶图与着色

基本概念：对偶图、图的着色数

重点：求面着色数和点着色数

7-7 树与生成树

基本概念：树的各种等价定义、生成树

重点：生成树的基本性质及求最小生成树